

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие № 1-2

Студент группы *ИНБО-20-24* *Морозов П.Р.* _____ (подпись)

Ассистент *Шерри Г.Д.* _____ (подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ И ЕЁ БД

Выбранная предметная область – Пекарня-магазин

1.1 Описание предметной области и цели

1.1.1 Коды ОКВЭД

Основной код: 47.24 «Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах(пекарнях)».

Дополнительный код 1: 47.29 «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах» (для учета сопутствующих товаров: чай, кофе, снеки, молочная продукция).

Дополнительный код 2: 52.10 «Деятельность по складированию и хранению» (для описания складских процессов, организации хранения товаров с учетом сроков годности и температурных режимов).

1.1.2 Описание процессов

Деятельность включает закупку хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сопутствующих пищевых продуктов у поставщиков, приемку и

маркировку товара, складирование с соблюдением сроков годности и температурных режимов, розничную торговлю, ведение отчетности.

1.1.3 Используемые классификаторы

ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления) – для хранения адресов магазина.

ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) – для налоговой отчетности.

ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) – для учета товаров (штуки, упаковки, килограммы).

ОКИН (Общероссийский классификатор информации о населении) – для хранения данных о сотрудниках (пол, гражданство).

ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) – для классификации закупаемых товаров.

ФИАС (Федеральная информационная адресная система) – для точного указания адресов.

Честный Знак (ГИС МТ «Честный Знак») — для маркировки отдельных категорий товаров (молочная продукция, упакованная вода, кондитерские изделия)

GTIN (Global Trade Item Number) – для однозначной идентификации товаров по штрих-коду.

1.1.4 Цель (SMART)

За 4 месяца(семестр) создать базу данных для пекарни-магазина, которая позволит автоматизировать учет движения товаров и сократить время на формирование отчётности.

Критерии достижения цели (количественные):

1. сокращение времени внесения информации о поставке в систему учёта до 5 минут;
2. сокращение времени обслуживания одного клиента на кассе до 1,5 минут;
3. сокращение времени на формирование отчета по остаткам с 40 до 5 минут.

Критерии достижения цели (качественные):

1. исключение ошибок при вводе данных о новых товарах (за счет использования справочников);
2. возможность работы системы при временном отсутствии интернета (автономный режим кассы);
3. интуитивно понятный поиск товаров (возможность найти товар по частичному названию).

1.2 Описание основной деятельности компании

1.2.1 Инфраструктура

Пекарня-магазин представляет собой одноэтажное помещение, разделенное на зоны: торговый зал с витриной и кассой, склад со стеллажами и холодильником для скоропортящейся продукции, кабинет управляющего. Филиалов нет. Из оборудования учёту подлежат холодильные установки (контроль температуры) и кассовый терминал.

1.2.2 Организационная

Управляющий: руководит, формирует заказы поставщикам, принимает товар, ведет отчетность.

Продавцы (2 человека, работают посменно): работают в торговом зале, следят за выкладкой.

1.2.3 Объекты учета

Характеристики: Название, Производитель, Срок годности, Штрих-код, Закупочная цена, Розничная цена, Условия хранения.

Товар закупается у внешних Поставщиков (хлебозаводы, оптовые базы), приходит партиями и размещается на складе с учетом сроков годности.

1.2.4 Сценарий работы

Покупатель приходит в магазин и запрашивает товар. Продавец проверяет наличие на складе или в торговом зале.

Если товар есть: продавец озвучивает цену, принимает оплату, выбивает чек и выдаёт товар.

Если товара нет: предлагает товары из той же категории или самые дорогие.

В конце смены продавец сдает выручку и z-отчет управляющему.

1.2.5 Документооборот и проблемы

Данные о приходе товара управляющий вносит в файл Sklad.xlsx. Продажи

фиксируются только в кассовой книге (суммой), списание конкретных позиций происходит раз в неделю вручную.

Документы: Товарная накладная (от поставщика), Кассовый чек (клиенту), Z-отчёт.

Проблема: из-за ручного учёта остатки в файле Excel редко совпадают с реальными. Продавец не знает точно, есть ли товар на складе, пока не проверит. Сложно отследить сроки годности. Нет системы оповещения о товарах с истекающим сроком.

1.3 Участники системы (акторы)

Внутренние акторы:

- продавец (кассир): осуществляет продажу и консультирование.
- управляющий (менеджер): отвечает за ассортимент, заказ товара, инвентаризацию, складской учет и управление персоналом.
- администратор: технический специалист, управляет доступом пользователей и резервным копированием.

Внешние субъекты:

- покупатель (клиент): физическое лицо, приобретает товар.
- поставщик: организация, поставляющая продукцию.

1.4 Пользовательские истории (user stories)

Роль	**Действие (Я хочу...)**	**Ценность (Чтобы...)**	**Тип (CRUD)**
Управляющий	создавать карточки новых товаров (название,	товар появился в номенклатуре	Create

	производитель, цена)		
Управляющий	регистрировать приходную накладную	обработать поступивший товар на склад	Create
Управляющий	добавлять нового сотрудника в систему	он мог приступить к работе	Create
Управляющий	добавлять нового поставщика	вести базу контрагентов	Create
Продавец	осуществлять поиск товара	быстро отвечать покупателю о наличии	Read
Продавец	видеть текущий остаток товара на складе	не продать отсутствующую позицию	Read
Продавец	просматривать сроки годности	вовремя убрать просрочку из продажи	Read
Управляющий	формировать отчет по продажам за смену	контролировать выручку	Read
Управляющий	получать отчёт о товарах с истекающим сроком	вовремя сделать уценку или списание	Read
Управляющий	просматривать остатки на складе	планировать закупки	Read
Администратор	просматривать журнал действий	выявлять причины сбоев	Read
Управляющий	изменять розничную цену товара	сохранять маржинальность	Update
Управляющий	изменять лимиты минимального остатка	система вовремя напоминала о заказе	Update
Продавец	оформлять продажу (списывать остаток)	количество в базе соответствовало полке	Update
Администратор	исправлять некорректные данные в системе	база данных оставалась целостной и достоверной	Update
Продавец	списывать товар по причине "Истек срок"	актуализировать складские остатки	Update
Управляющий	перемещать товар со склада в торговый зал	товар был доступен для продажи	Update
Управляющий	удалять ошибочно созданные позиции	не засорять базу данных	Delete
Администратор	архивировать данные продаж старше 3 лет	ускорить работу базы данных	Delete

1.5 Описание входной и выходной информации

Актор	**Входная информация (передает в систему)**	**Выходная информация (получает из системы)**
Продавец	• Название товара / штрих-код (для поиска) • Список товаров в чеке • Сумма денег, полученных от клиента • Акт списания (при просрочке)	• Розничная цена товара • Текущий остаток на складе • Итоговая сумма чека и сдача • Предупреждение о сроке годности
Управляющий	• Данные новых товаров • Приходные накладные • Новые цены • Данные новых поставщиков • Параметры заказа поставщику • Данные новых сотрудников • Перемещения товара со склада в зал	• Отчет по остаткам на складе • Отчет по продажам за период • Список товаров с истекающим сроком • Предложения по автозаказу
Поставщик	• Электронные накладные (товар, цена закупки, серия, сертификат) - формат XML/JSON	• Заказ на поставку от пекарни • Акт расхождений при приемке (если привезли не то)

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ

2.1 Выделение сущностей

Таблица 1. Список выделенных сущностей предметной области «Пекарня-магазин»

Тип сущности	Русское название	Английское название	Описание	Прогноз объема
справочник	категория товара	category	группы товаров (хлеб, выпечка, молочка, чай/кофе)	20 (0)
справочник	единица измерения	unit	шт, упаковка, кг, литр	15 (0)
справочник	производитель	manufacturer	заводы-изготовители, пекарни	50 (~5/год)
справочник	поставщик	supplier	контрагенты, от которых приходит товар	30 (~5/год)
справочник	должность	position	штатное расписание (управляющий, продавец)	2 (0)
справочник	типы оплаты	payment_type	доступные способы расчёта на кассе (нал, карта)	2 (0)
справочник	причина списания	write_off_reason	типовые причины (порча, истек срок, бой)	5 (0)
объект	магазин	store	физическая точка продаж	1 (0)
объект	сотрудник	employee	персонал пекарни	3 (~1/2 года)
объект	товар	product	каталог всей номенклатуры	500 (+150/год)
документ	поставка (шапка)	supply	документ прихода товара от поставщика	0 (+150/год)
документ	позиция поставки	supply_item	строка внутри накладной	0 (+2 500/год)
документ	складской остаток	stock	конкретная партия товара (срок годности, цена закупки)	500 (+2 500/год)
документ	продажа (шапка)	sale	кассовый чек	0 (+30 000/год)
документ	позиция продажи	sale_item	строка внутри чека	0 (+80 000/год)
документ	перемещение (шапка)	movement	акт перемещения товара со склада в зал	0 (+500/год)

документ	позиция перемещения	movement_item	строка внутри акта перемещения	0 (+2 000/год)
документ	списание (шапка)	write_off	акт списания товара	0 (+100/год)
документ	позиция списания	write_off_item	строка внутри акта списания	0 (+500/год)

2.2 Определение атрибутов и типов данных

Таблица 2. Сущность «категория товара» (category)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование товарной группы (Хлеб, Молоко)
описание	description	текст	Дополнительная информация о группе

Таблица 3. Сущность «единица измерения» (unit)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Полное наименование (штука, килограмм)
сокращение	short_name	текст	Краткое обозначение (шт, кг)

Таблица 4. Сущность «производитель» (manufacturer)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Юридическое наименование завода/пекарни
страна	country	текст	Страна производства

Таблица 5. Сущность «поставщик» (supplier)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Юридическое наименование компании
инн	inn	текст	Налоговый идентификатор (10 или 12 цифр)
телефон	phone	текст	Контактный телефон

Таблица 6. Сущность «должность» (position)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование позиции (продавец, управляющий)

Таблица 7. Сущность «типы оплаты» (payment_type)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование способа оплаты (Наличные, Карта)

Таблица 8. Сущность «причина списания» (write_off_reason)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
название	name	текст	Причина (Истек срок годности, Брак, Бой)

Таблица 9. Сущность «магазин» (store)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
название	name	текст	Внутреннее имя точки
адрес	address	текст	Физическое расположение (по ФИАС)

Таблица 10. Сущность «сотрудник» (employee)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
фио	full_name	текст	Полное имя сотрудника
должность	position	ссылка на др. сущность	Связь со справочником должностей
логин	login	текст	Имя для входа в систему
пароль	password	текст	Секретный ключ доступа
активен	is_active	логический	Статус (работает/уволен)

Таблица 11. Сущность «товар» (product)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
название	name	текст	Торговое наименование (Батон нарезной)
штрих-код	barcode	текст	Заводской код (GTIN) на упаковке
категория	category	ссылка на др. сущность	Связь со справочником категорий
производитель	manufacturer	ссылка на др. сущность	Связь со справочником изготовителей
единица измерения	unit	ссылка на др. сущность	Базовая единица учета (шт)
цена розничная	retail_price	вещественное число	Текущая цена продажи
маркированный	is_labeled	логический	Товар подлежит маркировке "Честный Знак"
срок годности	expiration_date	дата	Критический параметр

Таблица 12. Сущность «поставка (шапка)» (supply)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
дата	supply_date	дата	Время фактической приемки товара
поставщик	supplier	ссылка на др. сущность	От кого прибыл груз
сотрудник	employee	ссылка на др. сущность	Кто принял товар
номер накладной	invoice_number	текст	Номер документа от поставщика

Таблица 13. Сущность «позиция поставки» (supply_item)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
поставка	supply	ссылка на др. сущность	К какому документу относится строка
товар	product	ссылка на др. сущность	Какой товар поступил
количество	quantity	целое число	Объем поступившего товара
цена закупки	purchase_price	вещественное число	Стоимость единицы от поставщика
срок годности	expiration_date	дата	Срок годности привезенной партии

Таблица 14. Сущность «складской остаток» (stock)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
товар	product	ссылка на др. сущность	Карточка номенклатуры
количество	quantity	целое число	Фактический остаток на складе
поставка	supply	ссылка на др. сущность	По какой накладной пришла партия

Таблица 15. Сущность «продажа (шапка)» (sale)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
дата	sale_date	дата	Точное время закрытия чека
сотрудник	employee	ссылка на др. сущность	Кассир
итоговая сумма	total_amount	вещественное число	Стоимость покупки
тип оплаты	payment_type	ссылка на др. сущность	Способ расчета (нал/безнал)

Таблица 16. Сущность «позиция продажи» (sale_item)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
товар	product	ссылка на др. сущность	Карточка номенклатуры
продажа	sale	ссылка на др. сущность	К какому чеку относится строка
количество	quantity	целое число	Сколько единиц приобретено
цена продажи	sale_price	вещественное число	Цена за штуку в момент продажи

Таблица 17. Сущность «перемещение (шапка)» (movement)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
дата	movement_date	дата	Дата перемещения
сотрудник	employee	ссылка на др. сущность	Кто переместил

Таблица 18. Сущность «позиция перемещения» (movement_item)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
перемещение	movement	ссылка на др. сущность	К какому акту относится строка
товар	product	ссылка на др. сущность	Карточка номенклатуры
количество	quantity	целое число	Объем перемещаемого товара

Таблица 19. Сущность «списание (шапка)» (write_off)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
дата	created_at	дата	Дата фиксации убытка
сотрудник	employee	ссылка на др. сущность	Ответственный
причина	reason	ссылка на др. сущность	Связь со справочником причин

Таблица 20. Сущность «позиция списания» (write_off_item)

Атрибут	**Английское название**	**Тип данных**	**Описание**
списание	write_off	ссылка на др. сущность	К какому акту относится строка
товар	product	ссылка на др. сущность	Карточка номенклатуры
количество	quantity	целое число	Объем уничтожаемого товара

2.3 Выявление связей между объектами

Главная (родительская)	**Тип связи**	**Зависимая (дочерняя)**	**Обоснование бизнес-логики**
категория	один ко многим	товар	Одна категория (например, «Хлеб») объединяет множество товаров («Бородинский», «Белый»).
единица измерения	один ко многим	товар	Одна единица (шт) используется для разных товаров.
производитель	один ко многим	товар	Один производитель выпускает множество видов продукции.

поставщик	один ко многим	поставка (шапка)	Один контрагент осуществляет множество поставок.
сотрудник	один ко многим	поставка (шапка)	Один сотрудник может принять множество накладных.
должность	один ко многим	сотрудник	Одну должность (продавец) могут занимать несколько сотрудников.
поставка (шапка)	один ко многим	позиция поставки	Одна накладная содержит множество строк с товарами.
товар	один ко многим	позиция поставки	Один товар может фигурировать в тысячах разных поставок.
поставка (шапка)	один ко многим	складской остаток	Одна поставка создает множество партий на складе (по одному на каждый товар в поставке).
товар	один ко многим	складской остаток	Один товар может иметь множество партий с разными сроками годности и ценами закупки.
складской остаток	один ко многим	позиция продажи	Из одной партии товар может продаваться по частям в разных чеках (пока не закончится).
сотрудник	один ко многим	продажа (шапка)	Один кассир пробивает сотни чеков за смену.
продажа (шапка)	один ко многим	позиция продажи	В одном чеке покупатель может приобрести множество различных позиций.
складской остаток	один ко многим	позиция перемещения	Из одной партии товар может перемещаться частями в торговый зал.
сотрудник	один ко многим	перемещение (шапка)	Один сотрудник может совершить множество перемещений.
складской остаток	один ко многим	позиция списания	Из одной партии товар может списываться частями при разных инцидентах.
сотрудник	один ко многим	списание (шапка)	Один сотрудник может составить множество актов списания.
причина списания	один ко многим	списание (шапка)	Одна причина (просрочка) может фигурировать во множестве актов списания.
списание (шапка)	один ко многим	позиция списания	Один акт списания содержит множество строк с товаром.

2.4 Ограничения и бизнес-правила

2.4.1 Матрица ограничений данных

Таблица 22. Ограничения для сущности «категория товара» (category)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	да	длина больше 2 символов	нет
описание	нет	нет	-	нет

Таблица 23. Ограничения для сущности «единица измерения» (unit)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	да	только буквы	нет
сокращение	да	да	длина не более 5 символов	нет

Таблица 24. Ограничения для сущности «производитель» (manufacturer)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	да	длина больше 2 символов	нет
страна	да	нет	только буквы	Россия

Таблица 25. Ограничения для сущности «поставщик» (supplier)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	нет	длина больше 2 символов	нет
инн	да	да	10 или 12 цифр	нет
телефон	да	нет	формат номера	нет

Таблица 26. Ограничения для сущности «должность» (position)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	да	длина больше 3 символов	нет

Таблица 27. Ограничения для сущности «типы оплаты» (payment_type)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
название	да	да	длина больше 3 символов	нет

Таблица 28. Ограничения для сущности «причина списания» (write_off_reason)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
название	да	да	длина больше 3 символов	нет

Таблица 29. Ограничения для сущности «магазин» (store)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
название	да	нет	нет	нет
адрес	да	да	длина больше 10 символов	нет

Таблица 30. Ограничения для сущности «сотрудник» (employee)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
фио	да	нет	только буквы и пробелы	нет
должность	да	нет	обязательная связь	нет
логин	да	да	минимум 5 символов	нет
пароль	да	нет	минимум 8 символов	нет
активен	да	нет	нет	true

Таблица 31. Ограничения для сущности «товар» (product)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
название	да	нет	длина больше 3 символов	нет
штрих-код	да	да	только цифры, 13 или 8 символов	нет
категория	да	нет	обязательная связь	нет
производитель	нет	нет	-	нет
единица измерения	да	нет	обязательная связь	шт
цена розничная	да	нет	строго больше	нет

			нуля	
маркированный	да	нет	-	false

Таблица 32. Ограничения для сущности «поставка (шапка)» (supply)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
дата	да	нет	не больше текущей	текущая дата
поставщик	да	нет	обязательная связь	нет
сотрудник	да	нет	обязательная связь	текущий сотрудник
номер накладной	да	да	нет	нет

Таблица 33. Ограничения для сущности «позиция поставки» (supply_item)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
поставка	да	нет	обязательная связь	нет
товар	да	нет	обязательная связь	нет
количество	да	нет	строго больше нуля	1
цена закупки	да	нет	строго больше нуля	нет
срок годности	да	нет	больше даты приемки	нет

Таблица 34. Ограничения для сущности «складской остаток» (stock)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
товар	да	нет	обязательная связь	нет
цена закупки	да	нет	строго больше нуля	нет
срок годности	да	нет	больше текущей даты	нет
количество	да	нет	больше или равно 0	0
поставка	да	нет	обязательная связь	нет

Таблица 35. Ограничения для сущности «продажа (шапка)» (sale)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
дата	да	нет	не больше текущей	текущее время
сотрудник	да	нет	обязательная связь	текущий кассир
итоговая сумма	да	нет	больше или равно 0	0
тип оплаты	да	нет	обязательная связь	нет

Таблица 36. Ограничения для сущности «позиция продажи» (sale_item)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
продажа	да	нет	обязательная связь	нет
складской остаток	да	нет	партия должна быть активна	нет
количество	да	нет	строго больше нуля	1
цена продажи	да	нет	строго больше нуля	нет

Таблица 37. Ограничения для сущности «перемещение (шапка)» (movement)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
дата	да	нет	не больше текущей	текущая дата
сотрудник	да	нет	обязательная связь	текущий сотрудник

Таблица 38. Ограничения для сущности «позиция перемещения» (movement_item)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
перемещение	да	нет	обязательная связь	нет
складской остаток	да	нет	партия должна быть активна	нет
количество	да	нет	строго больше нуля	1

Таблица 39. Ограничения для сущности «списание (шапка)» (write_off)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
дата	да	нет	не больше текущей	текущая дата
сотрудник	да	нет	обязательная связь	текущий сотрудник
причина	да	нет	обязательная связь	порча

Таблица 40. Ограничения для сущности «позиция списания» (write_off_item)

Атрибут	**Обязательность**	**Уникальность**	**Условие на значение**	**Значение по умолчанию**
списание	да	нет	обязательная связь	нет
складской остаток	да	нет	партия должна быть активна	нет
количество	да	нет	строго больше нуля	1

2.4.2 Бизнес-правила системы

Сложные проверки логики для пекарни-магазина:

1. Контроль остатков (блокировка негативных остатков): при попытке продать товар система должна проверить сумму количества по всем позициям продажи для данной партии складского остатка. Если запрашиваемое количество превышает остаток в партии, продажа должна быть заблокирована.
2. Блокировка просрочки: если дата в поле срок годности складского остатка меньше текущей даты, система не должна позволить добавить этот складской остаток в чек (позицию продажи) или в перемещение (позицию перемещения).
3. Блокировка неактивных сотрудников: если у сотрудника стоит отметка активен = ложь, база данных должна запрещать создание любых новых документов от его имени (продажа, поставка, списание).
4. Контроль списаний: нельзя списать товара из конкретной партии

складского остатка больше, чем на ней числится на момент списания (позиция списания.количество).

5. Автоматическое обновление остатков при продаже: при сохранении позиции чека система должна автоматически уменьшать количество в соответствующей записи складского остатка на величину из поля количество позиции продажи. При удалении позиции из чека — увеличивать обратно.
6. Правило работы с партиями (ФИФО): при продаже товара списание должно происходить из самых старых партий складского остатка (с наименьшим сроком годности), чтобы автоматизировать учет и минимизировать просрочку.
7. Контроль перемещений: товар, срок годности которого истек, нельзя переместить со склада в торговый зал (позиция перемещения). Система должна предлагать сразу оформить акт списания.
8. Защита закрытых периодов (финансовая история): если смена закрыта (можно добавить отдельную сущность "смена" или флаг у продажи), запрещено изменять или удалять чеки (продажа и позиции продажи), попадающие в эту смену.
9. Неизменность данных поставки: после того как товар из поставки был оприходован в складские остатки и хотя бы частично продан, запрещено изменять цену закупки в позиции поставки или удалять саму поставку.
10. Уникальность активной партии: не может быть двух активных записей складского остатка с одинаковыми товаром и сроком годности, если они отличаются только ценой закупки. При приемке новой партии с такими же параметрами она должна быть объединена с существующей (увеличением количества), либо система должна блокировать создание дубля.